

Lista de Materiales (BOM) – PCB Proyecto

TakeHomeLab

Shield Arduino Mega 2560 R3

Componentes de la Placa Base (THT)

Capacitores

- **C1, C3, C8, C9, C6, C7 – 100nF – Capacitor cerámico disco**
 - Footprint: C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$1.50 c/u
 - Precio total= \$9 pesos
- **C2, C4, C12 – 100µF – Capacitor electrolítico radial**
 - Footprint: CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$2.50 c/u
 - Precio total= \$7.5 pesos
- **C5 – 1000µF / 25V – Capacitor electrolítico radial**
 - Footprint: CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$5 pesos
- **C10, C13, C14 – 1µF – Capacitor cerámico disco**
 - Footprint: C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$1.5 pesos
 - Precio total: \$ 4.5 pesos
- **C11 – 10µF – Capacitor electrolítico radial**
 - Footprint: CP_Radial_D5.0mm_P2.00mm
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$2 pesos

Diodos

- **D1-D5 - 1N4007**
 - Footprint: D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$1 c/u
 - Precio total= \$2 pesos
- **D6 - 1N5408**
 - Footprint: D_DO-201AD_P15.24mm_Horizontal
 - Método de Soldado: THT
 - Precio Total= \$3 pesos

Resistencias

- **R1, R3, - 330Ω - Axial 1/4W**
 - Footprint: R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$0.50 c/u
 - Precio total= \$1 peso
-
- **R2, R4, R7, R10- 120Ω - Axial 1/4W**
 - Footprint: R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$0.50 c/u
 - Precio total= \$2 pesos
- **R5,R6 - 33Ω - Axial 1/4W**
 - Footprint: R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal
 - Método de Soldado: THT
 - Precio aproximado = \$0.50 c/u
 - Precio total= \$1 peso
- **R9 - 750Ω - Axial 1/4W**
 - Footprint: R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal
 - Método de Soldado: THT
 - Precio Aproximado= \$0.5 pesos
- **R15, R16, R17 - 10kΩ - Axial 1/4W**
 - Footprint: R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal

-Método de Soldado: THT
-Precio Aproximado: \$0.5 c/u
-Precio Total= \$1.5 pesos

- **R18, R19, R20- 1M Ω – Axial 1/4W**

-Footprint: R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
-Método de Soldado: THT
-Precio Aproximado: \$0.5 c/u
-Precio Total= \$1.5 pesos

- **R8 – 1k Ω – Axial 1/4W**

-Footprint: R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
-Método de Soldado: THT
-Precio Aproximado: \$0.5 pesos

Conectores

-PinSocket_1x09_P2.54mm_Vertical (Planta RC)

-Precio aproximado= \$ 2 pesos

-Pin socket_1x06_P2.54mm_Vertical (Planta MotorDC)

-Precio aproximado= \$ 2 pesos

-PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical (Display)

-Precio aproximado= \$ 2 pesos

-Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x08_P2.54mm_Vertical(Arduino Mega)

-Precio aproximado= \$ 2 pesos c/u

-Precio Total= \$12 pesos

-Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x18_P2.54mm_Vertical

-Precio aproximado= \$ 5 pesos

-Barrel Jack horizontal

-Precio aproximado= \$5 pesos

-Encoder Rotatorio con Switch (ec11)

-Precio aproximado= \$40 pesos

Circuitos Integrados

- **U1, U2, U4, U5 – LM350 – Encapsulado TO-220-3**
 - Footprint: TO-220-3_Vertical
 - Método de Soldado: THT
 - precio aproximado: \$ 36 a 60 pesos
 - Precio Total= 160 pesos
- **U6 – CD4066BE – Encapsulado DIP-14**
 - Footprint: DIP-14_W7.62mm
 - Método de Soldado: THT
 - Precio estimado= \$9 pesos
- **TO-220 Disipador de Calor Aluminio (Se usaran 4)**
 - Precio aproximado: \$8 c/u
 - Precio Total= \$32 pesos

Módulos Externos (No Soldables)

- **Arduino Mega 2560 R3 Atmega16u2 Sin Cable**
 - Precio aproximado= \$360-370 pesos
- **Display OLED 0.96 Pulgadas Amarillo Con Azul I2C 128x64**
 - Precio estimado=\$90-100 pesos
- **Cargador DC 15V 3A**
 - Precio estimado=\$250 a 300 pesos

Módulos Externos (Plantas)

Planta RC

Circuitos Integrados

- **U2 – CD4066BE – Quad Bilateral Switch (Interruptor Analógico CMOS)**
 - ✓ -Footprint: Package_DIP:DIP-14_W7.62mm
 - ✓ -Método de Soldado: THT (Se recomienda comprarle una base socket de 14 pines para no soldar el chip directo)
- Precio aproximado = \$15.00 c/u
- Precio total= \$15.00 pesos

Resistencias

- ✓ R1, R2, R3 – 1M Ω – Resistencia de película de carbón o metal 1/4W

✓ -Footprint: Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal -

✓ Método de Soldado: THT

-Precio aproximado = \$1.00 c/u

-Precio total= \$3.00 pesos

✓ R4, R5, R6 – 10k Ω – Resistencia de película de carbón o metal 1/4W

✓ -Footprint: Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal -

✓ Método de Soldado: THT

-Precio aproximado = \$1.00 c/u

-Precio total= \$3.00 pesos

Capacitores

✓ C1, C2, C3 – 1 μ F – Capacitor de poliéster o cerámico multicapa

✓ -Footprint: Capacitor_THT:C_Rect_L7.0mm_W2.5mm_P5.00mm (o similar dependiendo si compras de cajita o lenteja)

✓ -Método de Soldado: THT

-Precio aproximado = \$3.00 c/u

-Precio total= \$9.00 pesos

Conectores

✓ J1 – Conn_01x09_Pin – Tira de pines macho (Pin Header) paso 2.54mm

✓ -Footprint: Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x09_P2.54mm_Vertical

✓ -Método de Soldado: THT

-Precio aproximado = \$10.00 c/u (Normalmente te venden la tira completa de 40 pines y tú cortas los 9 que necesitas) -Precio total= \$10.00 pesos

Planta Motor con Encoder

Actuador (El Músculo)

Motor – JGA25-370 (o GM25-370) de 12V con Encoder Magnético

- **Nota de diseño:** Es el estándar de batalla. Te dará buena resolución para medir las RPM y buen torque.
- **Método de montaje:** Externo (conectado mediante su mazo de cables al JST-XH).
- **Precio aproximado:** \$250.00 a \$350.00 MXN (depende de si lo compras en MercadoLibre o tiendas locales).
- **Precio total:** ~\$300.00 pesos

Semiconductores (Elección de Ingeniería)

Q1 – IRLZ44N (o IRLB8721) – MOSFET Canal N (Logic-Level)

- **Footprint:** Package_TO_SOT_THT:T0-220-3_Vertical
- **Método de Soldado:** THT (Te recomiendo ponerle un disipador pequeño por precaución, aunque con este MOSFET suele mantenerse muy frío).
- **Precio aproximado:** \$25.00 c/u
- **Precio total:** \$25.00 pesos

D7 – 1N5819 – Diodo Flyback / Rueda Libre

- **Footprint:** Diode_THT:D_D0-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal
- **Método de Soldado:** THT
- **Precio aproximado:** \$2.00 c/u
- **Precio total:** \$2.00 pesos

Pasivos

R11 – 10k Ω – Resistencia pulldown de película de carbón 1/4W

- **Nota de diseño:** Mantiene el motor apagado mientras el Arduino se reinicia.
- **Footprint:**
Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
- **Método de Soldado:** THT
- **Precio aproximado:** \$1.00 c/u
- **Precio total:** \$1.00 pesos

Conectores

J1 (Conector Shield) – Conn_01x06_Pin – Tira de pines macho

- **Footprint:**
Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical
- **Método de Soldado:** THT
- **Precio aproximado:** \$10.00 c/u (Comprando la tira de 40 pines y cortando 6).
- **Precio total:** \$10.00 pesos

J2 (M_ENCODER) – JST-XH de 6 pines (Macho para placa)

- **Footprint:** Connector_JST: JST_XH_B6B-XH-A_1x06_P2.50mm_Vertical
- **Método de Soldado:** THT
- **Precio aproximado:** \$8.00 c/u (Suelen vender el par macho-hembra con cables integrados, lo cual te sirve perfecto si tu motor viene con los cables pelados).
- **Precio total:** \$8.00 pesos

Presupuesto Total Estimado

Los precios son aproximados y pueden variar dependiendo del proveedor (Stereon, AG Electrónica, MercadoLibre, etc.). El costo de fabricación del PCB (fibra de vidrio) no está incluido

Categoría	Costo Estimado MXN
Componentes de Placa Base	\$310
Modulos Externos	\$700-770
Planta RC	\$40
Planta Motor	\$346
Costo total del proyecto	\$1,396.00 - \$1,466.00